

1 COM'È FATTA

Una macchina fotografica che aspetta da sola nel bosco

La fototrappola è una piccola fotocamera chiusa in una scatola impermeabile. Si lega a un tronco e resta lì per settimane, senza nessuno. Non riprende in continuazione: dorme, e si sveglia solo quando davanti le passa *qualcosa di caldo che si muove*. Allora scatta una foto o gira un breve video, di giorno a colori e di notte in bianco e nero.

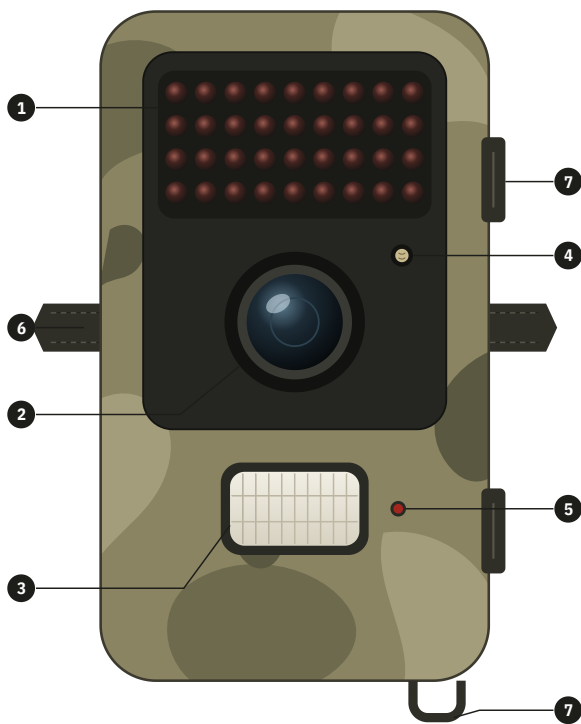


FIG. 1 Vista di fronte. Misura più o meno 15 × 10 cm, come un libro piccolo.

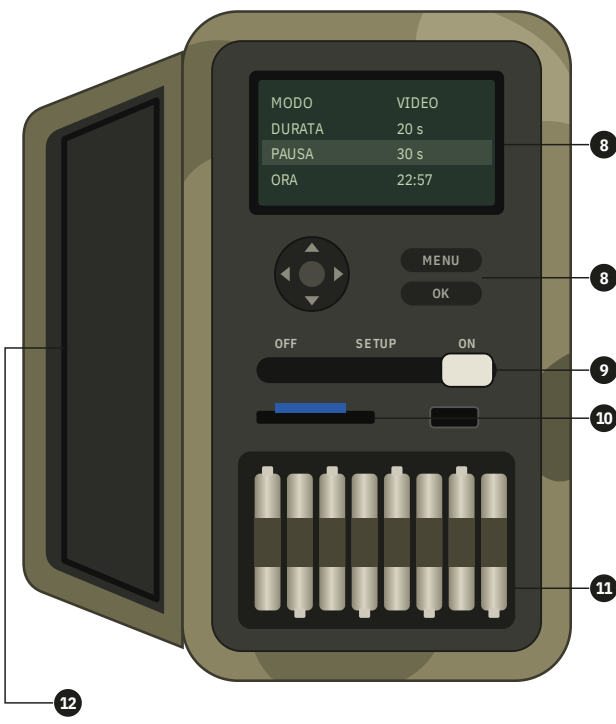


FIG. 2 Aperta. Lo sportello si apre come un libro; dentro ci sono comandi, memoria e pile.

- 1 Luci a infrarossi.** Alcune decine di piccoli LED. Di notte illuminano la scena con una luce che noi non vediamo, e quasi tutti gli animali nemmeno.

2 Obiettivo. Dietro c'è un sensore d'immagine, come quello di un telefono.

3 Sensore di movimento (PIR). La finestrella bianca a quadretti: è una lente che «vede» il calore. È lei che fa scattare tutto.

4 Sensore di luce. Un occhio minuscolo che decide se è giorno o notte.
- 5 Spia.** Lampeggia mentre si sistema la fototrappola; poi resta spenta per non farsi notare.

6 Cinghia. Si stringe intorno al tronco: niente chiodi né viti nell'albero.

7 Ganci e occhiello. Chiudono lo sportello contro pioggia e polvere; nell'occhiello si mette un lucchetto.

8 Schermo e tasti. Servono a scegliere foto o video, la durata, la pausa, la data e l'ora.
- 9 Interruttore.** *Setup* per le regolazioni, *On* per lasciarla al lavoro.

10 Scheda di memoria. Qui finiscono foto e video. Per vederli si estrae la scheda.

11 Pile. Otto stilo AA. Durano mesi, ma si consumano soprattutto di notte, per accendere i LED.

12 Guarnizione. Un bordo di gomma tiene fuori l'acqua: la fototrappola resta fuori anche sotto la pioggia e la neve.

0,2–0,6 s dal passaggio dell'animale al primo scatto	15–20 m fin dove «sente» un animale che passa	10–20 m fin dove illumina, di notte	8 pile AA da alcune settimane a qualche mese di lavoro	–20/+60 °C funziona con il gelo e con il caldo
--	---	---	--	--

Valori tipici: cambiano da modello a modello.

2 COME SI ACCORGE CHE PASSA QUALCUNO

Non vede le forme: sente il calore che si sposta

Il sensore di movimento si chiama PIR, *infrarosso passivo*. Non manda fuori niente: raccoglie il calore che ogni corpo emana. Mammiferi e uccelli, come noi, sono più caldi del terreno e delle foglie. La lente a quadretti divide il bosco davanti in tante fasce: quando un corpo caldo passa da una fascia all'altra il sensore nota un cambiamento improvviso e sveglia la fotocamera.

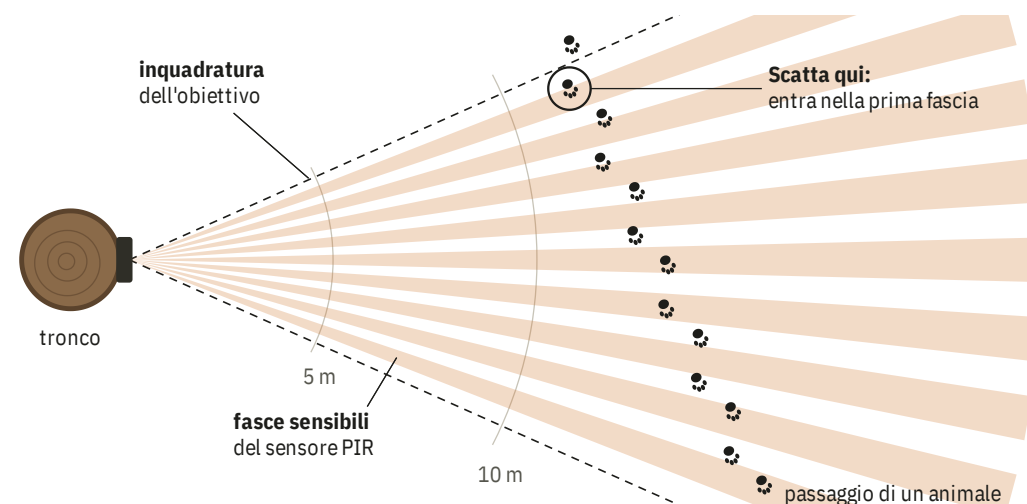


FIG. 3

La scena vista dall'alto. Negli spazi bianchi tra una fascia e l'altra il sensore non sente niente: è proprio il passaggio da «niente» a «caldo» che lo fa scattare. Le fasce arrivano a 15–20 metri.



FIG. 4

Che cosa succede in pochi secondi. Durante la pausa la fototrappola non riprende, anche se passa qualcuno: serve a non riempire la memoria con lo stesso animale.

PERCHÉ A VOLTE NON VEDE...

- Lucertole, bisce e rospi non sono più caldi del terreno: per il sensore sono invisibili.
- Nelle ore calde d'estate il suolo scaldato dal sole ha quasi la temperatura di un animale. La fototrappola «sente» meglio di notte e quando fa freddo.
- Un animale che corre può uscire dall'inquadratura prima del primo scatto: nel video si vede solo una coda.

...E PERCHÉ A VOLTE SCATTA A VUOTO

- Un ramo o un ciuffo d'erba scaldati dal sole che si muovono col vento sembrano un corpo caldo.
- Una macchia di sole che si sposta tra le foglie cambia la temperatura di un pezzo di terreno.
- Per questo chi studia gli animali guarda centinaia di foto vuote per ogni animale: si chiamano *falsi scatti*.

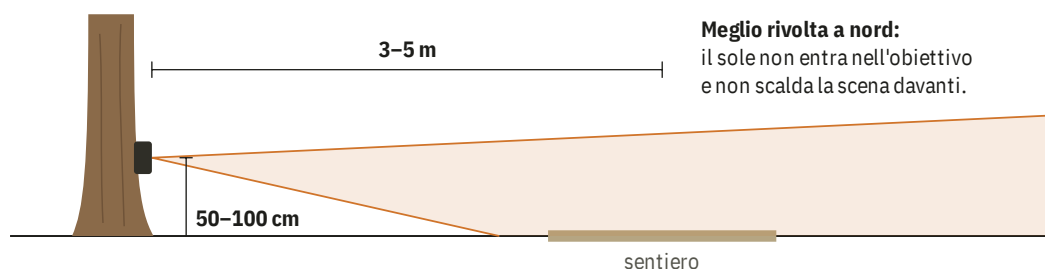


FIG. 5

Dove si mette. Legata a un tronco, un po' inclinata verso il basso, di traverso rispetto al sentiero: così l'animale attraversa più fasce e il sensore se ne accorge prima.

3

DI GIORNO E DI NOTTE

Di giorno a colori, di notte in bianco e nero

Due fototrappole di questa caccia al tesoro, in un momento senza animali. A sinistra la scena è illuminata dal sole. A destra è buio pesto: la luce viene dai LED della fototrappola, invisibile ai nostri occhi.

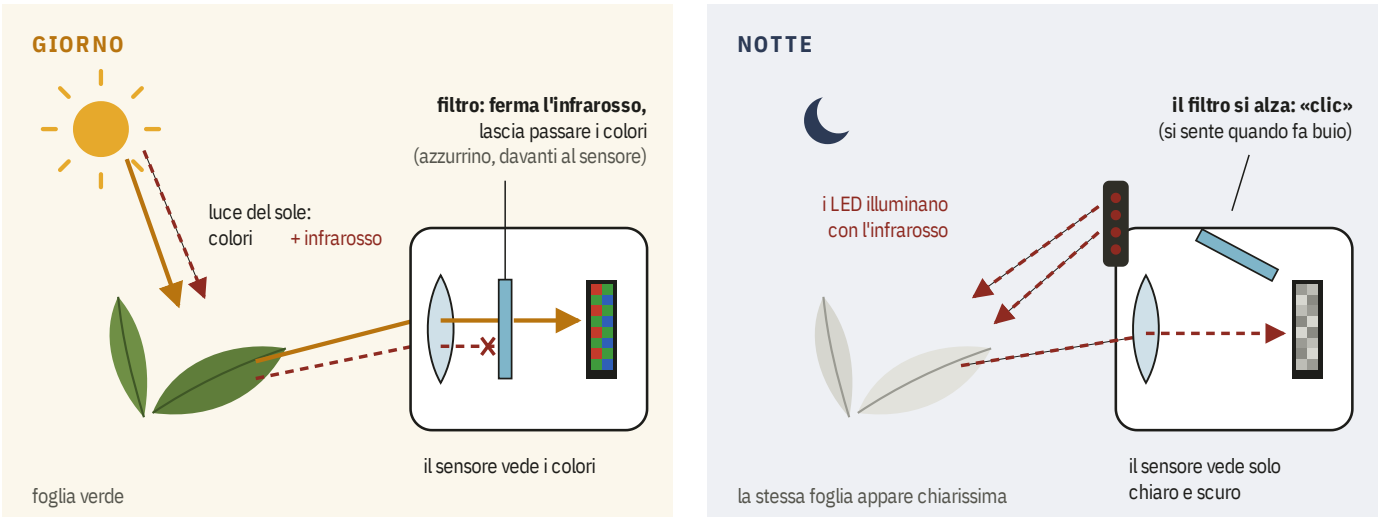
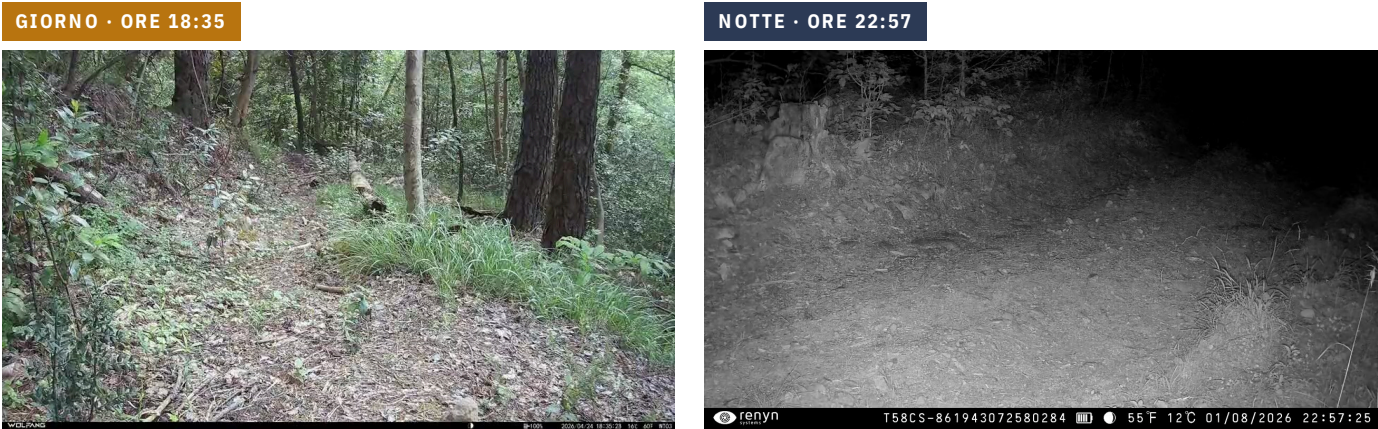


FIG. 6 Dentro la fototrappola. **Giorno:** un filtro toglie l'infrarosso, che altrimenti falserebbe i colori. **Notte:** il sensore di luce sposta il filtro e accende i LED. La luce dei LED ha un solo «colore», per giunta invisibile: il sensore può misurare solo quanta ne torna indietro, cioè chiaro e scuro.



IN BREVE	DI GIORNO	DI NOTTE
Luce	il sole	i LED a infrarossi della fototrappola
Colori	sì	no: bianco, nero e grigi
Movimento	nitido anche chi corre	chi si muove esce un po' mosso
Distanza	si vede fino in fondo	oltre 10–20 m è tutto nero
Occhi	normali	spesso brillano, bianchissimi
Foglie	verdi	chiare, quasi bianche

4 LEGGERE UN'IMMAGINE

Stesso posto, giorno e notte

GIORNO · ORE 15:02



Il letto asciutto di un torrente. La cosa più chiara è il fango secco; le canne sono verdi e scure.

NOTTE · ORE 3:27



Di notte si capovolge: **le foglie diventano chiare** (cerchio), perché le piante rimandano indietro molto infrarosso. **Il bordo resta buio** (tratteggio); i LED illuminano bene solo il centro.

GIORNO · ORE 13:47



Un gatto tricolore: si distinguono il nero, l'arancio e il bianco del pelo.

NOTTE · ORE 23:18



Un altro gatto nello stesso punto (c'è lo stesso tubo nero piegato ad arco). Del pelo si capisce solo se è chiaro o scuro, e i contorni sono un po' mossi.

LA STRISCIA IN FONDO A OGNI IMMAGINE

marca	nome della fototrappola	temperatura	ora
renyn systems	T58CS-861943072580284	55°F 12°C	01/08/2026 22:57:25
	pile	fase della luna	data

Su ogni foto e ogni video la fototrappola stampa quando è stata ripresa la scena. La luna non dice se è giorno o notte: è la fase lunare, che interessa a chi studia gli animali, perché con la luna piena alcuni si muovono con più prudenza. Ogni marca scrive la striscia a modo suo.

ALLE TAPPE, PROVA A CHIEDERTI

- 1 Il video è a colori o in bianco e nero? Allora era giorno o notte?
- 2 Che ore segna la striscia in basso? Che temperatura faceva?
- 3 Gli occhi dell'animale brillano? Di notte molti animali rimandano indietro la luce dei LED, come i gatti con i fari di un'auto.